

Н.Л. Конюшихина

DIGITAL HUMANITIES

В РЕКОНСТРУКЦИИ РАННЕЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ МЕКСИКИ

ОБЗОР ПРОЕКТОВ

Проект финансируется в рамках исследовательской и инновационной программы Европейского союза «Горизонт 2020» по гранту Марии Склодовской-Кюри № 101034371

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 101034371

В настоящее время применение цифровых технологий и искусственного интеллекта является одним из наиболее эффективных способов анализа массивных документальных корпусов, содержащих геоисторическую информацию. После завершения архивной и источниковедческой работы, включающей сбор, транскрибирование и публикацию корпуса источников, следующим этапом становится визуализация содержащихся в нем данных. Различные методы цифровых гуманитарных наук позволяют повысить научную значимость таких источников и сделать их более доступными для исследователей и широкой аудитории.

На примере обзора проектов, посвященных ранней колониальной истории Мексики, мы продемонстрируем возможности цифровых инструментов и технологий, применяемых для геоинформационного анализа, обработки текстов и машинного обучения. Все рассматриваемые проекты строятся на анализе корпуса «Географических донесений» из Новой Испании (*Relaciones geográficas de Nueva España*), ключевого источника для изучения природы и общества этого ре-

гиона в 70–80 годах XVI в. (Jiménez de la Espada 1881–1897, Cline 1964). Речь идет об ответах, полученных в 1577–1585 гг. на королевскую анкету 1577 и ее последующую редакцию 1584 года (Solano, Ponce 1988: 80–87, 94). Стандартизированная структура документов, а также значительный объем корпуса делают их идеальным материалом для применения различных методов *digital humanities*.

Проект Альберта Паласиоса «Географические донесения Мексики и Гватемалы», 1577–1585, на основе собрания Латиноамериканской коллекции Бенсона Техасского университета в Остине (<https://ut-austin.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=b43dddf4e011646a58404162d4cddc1c8>) представляет собой интерактивный сайт с общими сведениями о документальном корпусе, включая его историю создания и исторический контекст. Он дополнен картой, на которой визуализированы населенные пункты, подробно ответившие на вопросы анкеты. Текст наложен на красочные оцифрованные изображения, среди которых большинство составляют *pinturas* — пиктографические карты, созданные в европейской, индейской или смешанной традиции, сопровождавшие большое число донесений из Новой Испании (Mundy 1997). Графический интерфейс сайта реализован при помощи *ArcGIS* и *StoryMaps*.

Населенные пункты на современной карте Мексики и Центральной Америки обозначены разноцветными точками в зависимости от диоцеза, к которому они относились: Оахака, Мехико, Тласкала, Гвадалахара, Мичоакан и Гватемала. Пользователи могут фильтровать визуальный ряд по церковно-административной принадлежности, местному языку и типу контента. При клике на любой населенный пункт открывается всплывающее окно. В нем отображаются среди прочей информации историческое и современное название места, диоцез, местный язык, дата создания донесения, имя его составителя, а также создателя карты.

Анна Лоуренс и Кирти Арора отмечают, что Альберт Паласиос разработал интерактивный архивный инструмент, позволяющий изучать формирование колониальных нарративов и распространение испанского экономического и рели-

гиозного влияния (Lawrence, Arora 2021). Материалы сайта находятся в открытом доступе с требованием обязательного указания источника в случае использования. Набор геопространственных данных также доступен онлайн по ссылке: https://geodata.lib.utexas.edu/catalog/utaustin_18887.

Проект под руководством Патрисии Муррьеты-Флорес «Погружаясь в раннеколониальную Мексику» (*Digging into Early Colonial Mexico* — <https://www.lancaster.ac.uk/digging-esm/>) запущен в 2018 г. при поддержке Трансатлантической платформы социальных и гуманитарных наук. Для его реализации потребовалась междисциплинарная команда, состоящая из историков, географов, археологов и специалистов в области информатики из Ланкастерского университета, Института инженерии систем и компьютеров в Лиссабоне и Мексиканского национального института антропологии и истории. Цель проекта состояла в разработке методов для автоматического или полуавтоматического поиска, извлечения, сопоставления и анализа данных из корпуса Географических донесений.

На первом этапе работы была создана цифровая версия корпуса в текстовом формате, необходимая для его последующей автоматической обработки. Она включала только оригинальный текст донесений в транскрибированном виде, без редакторских примечаний, комментариев и дополнительных исторических исследований. При ее создании использовались издания Мерседес де ла Гарса (Garza, Izquierdo 1983), Рене Акуньи (Асиña 1982–1988), Пасо и Тронкосы (Paso y Troncoso 1905–1906).

Следующий этап заключался в автоматическом аннотировании текста с помощью методов обработки естественного языка (*NLP*). *NLP* применяет алгоритмы машинного обучения для обучения компьютера решению сложных задач, таких как выявление семантических категорий в крупных массивах письменного и устного естественного языка (Belinkov, Glass 2019). В данном случае методы *NLP* были применены для распознавания и маркирования сущностей в текстовом корпусе, среди которых имена собственные, в том числе имена людей, названия мест и учреждений, а также другие важные

для исторического исследования категории (названия растений, животных, обиходных вещей, архитектурных сооружений) (Murrieta-Flores, Jiménez-Badillo, Martins 2022: 14–15).

Далее аннотированные сущности при помощи методов машинного обучения были объединены в группы или категории. Всего 21 группа, некоторые из которых включали подгруппы (например, человек (мужчина/женщина), титул, занятие, юрисдикция (церковная/гражданская), животные (млекопитающие, птицы, насекомые, рептилии, амфибии, водные, домашние) и др). Тем самым, каждая аннотированная сущность была отнесена к одной из выделенных групп и помечена цветом, соответствующим этой группе. Это необходимо для того, чтобы исследователь мог легко находить интересующую его информацию в корпусе. Например, пометив слова, относящиеся к категории «болезнь», можно быстро извлечь данные о конкретных заболеваниях и эпидемиях (Murrieta-Flores, Jiménez-Badillo, Martins 2022: 15–16, 22).

После классификации меток исследовательская группа приступила к геопарсингу (*Geoparsing*) (Gregory, Donaldson, Murrieta-Flores, Rayson 2015), в ходе которого идентифицированные в корпусе географические названия были сопоставлены с географическими координатами, полученными в ходе составления исторического номенклатора (*gazetteer*). Под номенклатором в данном случае понимается цифровой географический словарь — база данных, включающая тысячи топонимов, извлеченных как из «Географических донесений», так и из вторичных источников (специализированных географических исследований по географии Новой Испании в XVI в.), а также их координаты (Murrieta-Flores, Jiménez-Badillo, Martins, Liceras-Garrido, Favila-Vázquez, Bellamy 2023). Такое сопоставление было необходимо для того, чтобы привязать топонимы к современным географическим координатам, а также для повышения точности географических данных, поскольку в донесениях содержатся ошибки и неточности. Заключительный этап включал в себя визуализацию аннотированных, геопривязанных и сопоставленных данных, используя ГИС технологии.

Данные, полученные в ходе работы над проектом, открыты для общего доступа с условием обязательного указания источника при цитировании и размещены в репозиториях Github (<https://github.com/patymurrieta/Digging-into-Early-Colonial-Mexico>) и Института антропологических исследований Национального автономного университета Мексики (<http://ru.ia.unam.mx:8080/handle/10684/68>).

Результаты работы исследовательской группы Патрисии Муррьеты-Флорес были использованы при создании сайта под эгидой Национального института антропологии и истории Мексики (<https://relacionesgeograficas.inah.gob.mx/>). Данный сайт является специализированным инструментом для визуализации населённых пунктов Новой Испании, от которых сохранились донесения, а также для систематического извлечения и анализа тематической информации из этих источников. Каждому донесению соответствует топоним, визуализированный на ГИС-карте. В случаях, когда к документам прилагалась пиктографическая карта, она отображается в высоком разрешении. На сайте также представлены оцифрованные оригиналы донесений, которые сопровождаются транскрибированным текстом. Более того, функциональные возможности интерфейса позволяют извлекать тематическую информацию, что значительно упрощает исследовательский процесс и расширяет аналитические перспективы.

Создание инструмента для автоматического извлечения информации из корпуса «Географических донесений», а также визуализация пространственных данных облегчает работу исследователей, занимающихся раннеколониальной историей Мексики, позволяя моментально обрабатывать большие массивы данных по самым разным темам и быстро находить интересующие сведения. Этот инструмент может быть использован для изучения территориальной организации Новой Испании в XVI в., ландшафта, климата, флоры и фауны, культуры, обычаев, экономики и хозяйства, обыденных представлений и повседневности, лингвистического анализа топонимов и др.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Belinkov Y., Glass J.* Analysis Methods in Neural Language Processing: A Survey // Transactions of the Association for Computational Linguistics, 7, 2019. P. 49–72.
- Cline H. F.* The Relaciones Geográficas of the Spanish Indies, 1577–1586 // The Hispanic American Historical Review. 1964. Vol. 44, 3. P. 341–374.
- Cuestionarios para la formación de las relaciones Geográficas de Indias siglos XVI–XIX / Ed. por F. de Solano, M. Ponce. Madrid, 1988.
- Digging into Early Colonial Mexico — Электронный ресурс [режим доступа: <https://www.lancaster.ac.uk/digging-ecm/>, дата обращения — 15.12.2024]
- Digging into Early Colonial Mexico Project (repository) — Электронный ресурс [режим доступа: <https://github.com/patymurrieta/Digging-into-Early-Colonial-Mexico>, дата обращения: 16.12.2024]
- Gregory I. N., Donaldson C., Murrieta-Flores P., Rayson P.* Geoparsing, GIS and textual analysis: Current developments in Spatial Humanities research // International Journal of Humanities and Arts Computing, 9(1), 2015. P. 1–14. DOI: 10.3366/ijhac.2015.0135
- Lawrence A., Arora, K.* Review: Relaciones Geográficas // Reviews in Digital Humanities, II (2), 2021 — Электронный ресурс [режим доступа: <https://reviewsindh.pubpub.org/pub/relacionesgeograficas/relea/se/1>, дата обращения — 12.12.2024]. DOI: [10.21428/3e88f64f.58a66cbb](https://doi.org/10.21428/3e88f64f.58a66cbb)
- Mundy B.E.* The mapping of New Spain. Indigenous cartography and the maps of the Relaciones Geográficas. Chicago, 1997.
- Murrieta-Flores P., Jiménez-Badillo D., Martins B.* Artificial Intelligence, Computational Approaches, and Geographical Text Analysis to Investigate Early Colonial Mexico // Oxford Research Encyclopedia of Latin American History, 2022. DOI: 10.1093/acrefore/9780199366439.013.977.
- Murrieta-Flores P., Jiménez-Badillo D., Martins B., Licerias-Garrido R., Favila-Vázquez M., and Bellamy K.* Digging into Early Colonial Mexico Historical Gazetteer. Figshare, Dataset. 2023. DOI: 10.6084/m9.figshare.12301682
- Papeles de Nueva España / Ed. por F. del Paso y Troncoso. Madrid; París, 1905–1906. Vol. 1–8.
- Relaciones Geograficas (dataset) — Электронный ресурс [режим доступа: <https://geodata.lib.utexas.edu/catalog/utaustin.18887>, дата обращения — 13.12.2024].

- Relaciones Geográficas de Indias / Ed. por M. Jiménez de la Espada. Madrid, 1881–1897. Vol. 1–4.
- Relaciones Geográficas de la Nueva España (1577–1585) — Электронный ресурс [режим доступа: <https://relacionesgeograficas.inah.gob.mx/>, дата обращения — 18.12.2024].
- Relaciones Geográficas del siglo XVI / Ed. por R. Acuña. México, 1982–1988. Vol. 1–10.
- Relaciones Geográficas Siglo XVI. Edición René Acuña (repository) — Электронный ресурс [режим доступа: <http://ru.ia.unam.mx:8080/handle/10684/68>, дата обращения — 17.12.2024].
- Relaciones Geográficas. LLILAS Benson Latin American Studies and Collections — Электронный ресурс [режим доступа: <https://ut-austin.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=b43ddf4e011646a58404162d4cddc1c8>, дата обращения — 10.01.2025].
- Relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán (Mérida, Valladolid y Tabasco) / Ed. por M. de la Garza. México, 1983.